

Інструкція до практичної роботи №18

Тема: Використання утиліт. Дефрагментація диску. Перевірка диску. Очищення диску

Мета роботи

- Ознайомитися з поняттям фрагментації файлів та особливостями SSD і HDD
- Навчитися виконувати дефрагментацію та оптимізацію дисків
- Освоїти перевірку диска на помилки засобом chkdsk
- Навчитися виконувати очищення диска стандартними та розширеними засобами
- Освоїти налаштування автоматичного розкладу обслуговування дисків

Теоретичні відомості

1. Фрагментація файлів

Фрагментація виникає, коли файл через багаторазові зміни зберігається на диску не суцільним блоком, а розкиданими фрагментами. Для жорстких дисків (HDD) це збільшує час доступу через додаткові переміщення головки, тоді як для твердотільних накопичувачів (SSD) фрагментація майже не впливає на швидкодію через відсутність механічних частин.

2. TRIM для SSD

Замість дефрагментації для SSD-накопичувачів застосовується команда TRIM, яка повідомляє накопичувачу, які блоки даних більше не використовуються, що дозволяє контролеру SSD заздалегідь підготувати їх до майбутнього запису та підтримувати стабільну швидкодію.

3. Утиліта «Оптимізація дисків»

Сучасна утиліта Windows «Оптимізація дисків» (dfrgui) автоматично визначає тип носія — для HDD виконується класична дефрагментація, а для SSD запускається команда TRIM замість переміщення даних.

4. Перевірка диска (chkdsk)

Параметр	Призначення
без параметрів	перевірка диска без внесення змін, лише звіт
/f	виправлення знайдених логічних помилок файлової системи
/r	пошук пошкоджених секторів і відновлення

Параметр	Призначення
	читабельної інформації (включає /f)
/x	примусове відключення тому перед перевіркою за потреби

5. Очищення диска (Disk Cleanup)

Стандартна утиліта «Очищення диска» (cleanmgr) аналізує диск і пропонує видалити тимчасові файли, вміст кошика, кеш оновлень та інші категорії непотрібних даних для звільнення дискового простору.

Категорія файлів	Опис
Тимчасові файли Інтернету	кеш веб-браузера
Кошик	видалені, але остаточно не очищені файли
Тимчасові файли	файли, створені програмами під час роботи
Файли журналу оновлення Windows	залишки після встановлення оновлень

6. Розширене очищення системних файлів

Кнопка «Очистити системні файли» у вікні очищення диска відкриває розширений список, що включає резервні копії попередніх встановлень Windows (Windows.old), точки відновлення (крім останньої) та архіви оновлень системи — це може звільнити значний обсяг простору після оновлення версії ОС.

7. Автоматизація обслуговування дисків

Утиліта «Оптимізація дисків» дозволяє налаштувати автоматичний розклад виконання оптимізації (щотижня за замовчуванням), що дозволяє підтримувати диски в оптимальному стані без ручного втручання користувача.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Права адміністратора
- Диск HDD або SSD для дослідження (реальний або показники VM)

Хід роботи

Завдання 1. Аналіз фрагментації диска (10 хв)

Крок 1. Відкрийте утиліту «Оптимізація дисків» (dfrgui).

Крок 2. Оберіть системний диск та натисніть «Аналізувати».

Крок 3. Перегляньте відсоток фрагментації та тип носія, визначений системою (HDD/SSD).

Крок 4. Занесіть отримані дані до звіту.

Завдання 2. Дефрагментація HDD розділу (15 хв)

Крок 1. Якщо доступний диск типу HDD (або тестовий том), запустіть його оптимізацію (дефрагментацію).

Крок 2. Спостерігайте за процесом та зверніть увагу на індикатор прогресу.

Крок 3. Після завершення повторно проаналізуйте диск та порівняйте відсоток фрагментації до і після.

Крок 4. Якщо доступний лише SSD, поясніть у звіті, чому кнопка «Дефрагментувати» замінюється на «Оптимізувати» (TRIM).

Завдання 3. Перевірка TRIM для SSD (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду `fsutil behavior query DisableDeleteNotify` для перевірки статусу TRIM.

Крок 3. Значення «0» означає, що TRIM увімкнено; «1» — вимкнено.

Крок 4. Занесіть результат до звіту та поясніть його значення.

Завдання 4. Перевірка диска на помилки (chkdsk /f) (15 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора.

Крок 2. Виконайте команду `chkdsk C:` без параметрів для попереднього аналізу.

Крок 3. На тестовому/несистемному диску (за наявності) виконайте `chkdsk D: /f` для виправлення помилок.

Крок 4. Якщо перевірка системного диска вимагає блокування тому, погодьтеся на перевірку при наступному перезавантаженні (без обов'язкового виконання, якщо немає часу).

Завдання 5. Очищення диска стандартним засобом (10 хв)

Крок 1. Запустіть утиліту «Очищення диска» (`cleanmgr`) для системного диска.

Крок 2. Дочекайтеся аналізу та перегляньте перелік категорій файлів для видалення з їх обсягом.

Крок 3. Оберіть безпечні категорії (тимчасові файли, кошик) та виконайте очищення.

Крок 4. Занесіть до звіту обсяг звільненого простору.

Завдання 6. Розширене очищення системних файлів (10 хв)

Крок 1. У вікні очищення диска натисніть «Очистити системні файли».

Крок 2. Перегляньте додаткові категорії (Windows.old, архіви оновлень, точки відновлення).

Крок 3. Опишіть у звіті, які категорії присутні на вашому ПК та їх орієнтовний обсяг (без обов'язкового видалення важливих резервних копій).

УВАГА: Видалення попередньої версії Windows (Windows.old) унеможливорює відкат до попередньої ОС — виконуйте лише за впевненості, що відкат не знадобиться.

Завдання 7. Налаштування розкладу автоматичної оптимізації (10 хв)

Крок 1. У вікні «Оптимізація дисків» натисніть «Змінити параметри».

Крок 2. Перевірте, чи увімкнено автоматичний запуск за розкладом.

Крок 3. Перегляньте поточну частоту (щотижня/щомісяця) та за потреби змініть її.

Крок 4. Збережіть налаштування та поясніть переваги автоматизації обслуговування дисків.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Поясніть, чому дефрагментація SSD не рекомендується
2. Опишіть відмінність між параметрами /f та /r команди chkdsk
3. Складіть перелік категорій файлів, які можна безпечно видалити засобом очищення диска

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть вплив фрагментації на швидкість читання великого файлу на HDD (порівняйте час копіювання до/після дефрагментації)
2. Порівняйте обсяг звільненого простору при звичайному та розширеному очищенні диска
3. Налаштуйте автоматичне очищення диска через Планувальник завдань і команду cleanmgr /sagerun

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть команду defrag /a /v для отримання детального звіту аналізу фрагментації з командного рядка
2. Напишіть сценарій PowerShell, що виводить обсяг вільного місця на всіх дисках комп'ютера

3. Проаналізуйте вплив увімкненого/вимкненого TRIM на продуктивність SSD у довгостроковій перспективі (теоретично, за матеріалами виробників)

Контрольні питання

1. Що таке фрагментація файлів?
2. Чому дефрагментація SSD не рекомендується?
3. Що таке команда TRIM і для чого вона потрібна?
4. Які параметри має команда chkdsk?
5. Чим відрізняється /f від /r у команді chkdsk?
6. Що видаляє стандартне очищення диска?
7. Що включає розширене очищення системних файлів?
8. Що таке Windows.old і коли ця папка з'являється?
9. Як налаштувати автоматичний розклад оптимізації дисків?
10. Якою командою можна перевірити статус TRIM у Windows?
11. Які ризики пов'язані з видаленням Windows.old?
12. Чому регулярне обслуговування диска важливе для продуктивності системи?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Результати аналізу фрагментації диска
3. Опис виконаної дефрагментації/оптимізації
4. Результати перевірки статусу TRIM
5. Результати перевірки диска командою chkdsk
6. Результати очищення диска (обсяг звільненого простору)
7. Опис розширеного очищення системних файлів
8. Опис налаштованого розкладу автоматичної оптимізації
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно виконано обслуговування дисків усіма засобами, виконане

завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання

- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо оптимізації дисків Windows
2. Довідник Microsoft Docs щодо команди `chkdsk`
3. Матеріали виробників SSD щодо технології TRIM
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Фрагментація** — розташування файлу на диску розрізненими частинами замість суцільного блоку
- **TRIM** — команда, що інформує SSD про блоки даних, які більше не використовуються
- **chkdsk** — утиліта перевірки та виправлення помилок файлової системи і поверхні диска
- **Cleanmgr (Очищення диска)** — стандартна утиліта видалення тимчасових і непотрібних файлів
- **Windows.old** — папка з резервною копією попередньої версії Windows після оновлення
- **Оптимізація дисків (dfrgui)** — сучасна утиліта дефрагментації HDD та TRIM для SSD
- **Точка відновлення** — збережений стан системи, доступний для System Restore

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Принципи фрагментації файлів та особливості HDD і SSD
- Способи перевірки диска на помилки
- Методи очищення диска від непотрібних файлів

Навчилися:

- Виконувати дефрагментацію/оптимізацію дисків
- Перевіряти диск на помилки командою chkdsk
- Виконувати стандартне та розширене очищення диска, налаштовувати автоматичний розклад обслуговування

Викладач: _____

Дата: _____